

PROJECT PRD

Product Requirements Document

Project Name	Hemat Air & Energi (SDG 6 & 7)
Team	Alfi Zikri (2411521002), Kevin Rahmat Illahi(2411522006), fauzin azimi (2311522003)
Course	Mobile Programming
Version	1.0
Date	13 September 2026

1. Problem & Users

1.1 Problem Statement

Mahasiswa dan anak kos sering tidak menyadari seberapa besar pemakaian air dan listrik hariannya, sehingga sulit mengontrol biaya bulanan dan cenderung menggunakan sumber daya secara boros.

1.2 Target Users

Mahasiswa/anak kos yang tinggal mandiri di kos atau kontrakan, membayar atau berbagi tagihan air-listrik dengan teman sekos, memiliki smartphone Android, dan ingin lebih hemat serta sadar lingkungan dalam pemakaian air-listrik sehari-hari.

1.3 User Needs / Pain Points

- Sulit mencatat dan memantau pemakaian air-listrik harian secara konsisten karena dilakukan manual/tidak tercatat sama sekali.
- Sering “kaget tagihan” karena tidak tahu perkiraan biaya sebelum tagihan bulanan datang.
- Minim informasi praktis tentang cara menghemat air-listrik dan merawat alat agar tidak boros atau bocor.

1.4 Project Goal

Membantu mahasiswa/anak kos mencatat dan memantau pemakaian air-listrik harian, memperkirakan biaya sejak dini, serta membangun kebiasaan hemat sumber daya sejalan dengan SDG 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak) dan SDG 7 (Energi Bersih & Terjangkau).

2. Product Requirements

2.1 Functional Requirements

Modul 1 – Pencatatan Konsumsi

FR-01: Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus catatan pemakaian air/listrik harian beserta kategorinya (mandi, cuci, AC, lampu, dll).

FR-02: Pengguna dapat melampirkan foto meteran/tagihan sebagai bukti pencatatan menggunakan kamera perangkat.

FR-03: Sistem menghasilkan ringkasan statistik pemakaian mingguan per kategori secara otomatis.

FR-04: Pengguna dapat mencari dan memfilter riwayat pemakaian berdasarkan kategori atau rentang tanggal.

FR-05: Sistem mengirimkan notifikasi pengingat harian agar pengguna menginput data pemakaian.

Modul 2 – Target & Estimasi Biaya

FR-06: Pengguna dapat mengatur target hemat air/listrik bulanan beserta tarif per satuan yang berlaku.

FR-07: Sistem menghitung estimasi biaya pemakaian secara otomatis berdasarkan data pemakaian dari Modul Pencatatan dan tarif yang diinput.

FR-08: Sistem menghitung dan menampilkan progres realisasi pemakaian terhadap target bulanan yang ditetapkan.

FR-09: Pengguna dapat melihat riwayat pencapaian target untuk tiap bulan sebelumnya.

FR-10: Sistem mengirimkan notifikasi peringatan saat pemakaian mendekati atau melewati target.

Modul 3 – Tips & Perawatan

FR-11: Pengguna dapat menyimpan, melihat, dan menghapus tips hemat air/listrik favorit.

FR-12: Pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus jadwal cek kebocoran/perawatan alat.

FR-13: Pengguna dapat menandai status checklist perawatan rutin yang sudah/belum dilakukan.

FR-14: Pengguna dapat mencari lokasi pelaporan kebocoran terdekat menggunakan GPS/Maps perangkat.

FR-15: Sistem mengirimkan notifikasi pengingat sesuai jadwal cek rutin yang ditentukan pengguna.

2.2 Non-functional Requirements

NFR-01: Seluruh data pemakaian, target, dan tips disimpan pada database lokal (SQLite/Hive) di perangkat pengguna, tanpa menggunakan layanan Firebase (sesuai aturan project).

NFR-02: Antarmuka aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh mahasiswa/anak kos tanpa pelatihan khusus (input maksimal beberapa langkah).

NFR-03: Aplikasi dapat berjalan lancar pada perangkat Android minimum yang ditentukan tim (misalnya Android 8.0 ke atas).

NFR-04: Notifikasi (pengingat harian, alert target, pengingat jadwal cek) tampil tepat waktu sesuai kondisi/jadwal yang ditentukan.

2.3 Core Features

No.	Core Feature	Purpose / Value
1	Pencatatan Pemakaian Air & Listrik	Mempermudah pengguna mencatat pemakaian harian beserta bukti foto meteran/tagihan.
2	Statistik & Riwayat Pemakaian Mingguan	Memberi gambaran pola pemakaian sehingga pengguna bisa mengevaluasi kebiasaannya.
3	Target Hemat & Estimasi Biaya	Membantu pengguna menetapkan target bulanan dan mengetahui perkiraan biaya sejak dini.
4	Monitoring Realisasi vs Target	Menunjukkan seberapa dekat pemakaian aktual dengan target agar pengguna dapat menyesuaikan kebiasaan.
5	Tips & Jadwal Perawatan	Memberi panduan praktis dan pengingat perawatan agar alat tidak boros/bocor.
6	Peta Lokasi Pelaporan Kebocoran	Memudahkan pengguna menemukan tempat pelaporan kebocoran terdekat saat dibutuhkan.

2.4 User Flow

Alur Utama (Pencatatan - Modul 1): Buka Aplikasi → Halaman Dashboard → Ketuk 'Tambah Catatan' → Pilih Tab Air/Listrik & Input Angka → Ambil/Unggah Foto Bukti → Simpan → Sistem mengarahkan kembali ke Dashboard.

Alur Utama (Target - Modul 2): Buka Aplikasi → Halaman Dashboard → Buka Menu 'Target & Estimasi' → Input Kuota Pemakaian & Tarif Dasar per Utilitas → Simpan → Sistem menampilkan Grafik Realisasi secara real-time.

Alur Utama (Perawatan - Modul 3): Buka Aplikasi → Halaman Dashboard → Buka Menu 'Tips & Perawatan' → Tambah Jadwal Cek → Atur Waktu Pengingat (Notifikasi) → Simpan.

2.5 Data Requirements

Data / Entity	Key Information	Purpose
Catatan Pemakaian	tanggal, kategori sumber, jumlah pemakaian, foto meteran/tagihan	Dasar perhitungan statistik mingguan dan estimasi biaya.
Target Bulanan	bulan, nilai target, tarif per satuan	Dasar perhitungan estimasi biaya dan progres realisasi vs target.
Tips Perawatan	judul tips, deskripsi, status favorit	Menyediakan panduan hemat yang bisa disimpan pengguna.
Jadwal & Checklist Perawatan	nama alat, tanggal cek, status selesai/belum	Dasar pengingat notifikasi jadwal cek rutin.

2.6 Constraints & Assumptions

- Data disimpan pada database lokal (SQLite/Hive), tidak menggunakan Firebase, sesuai aturan project Mobile Programming.
- Diasumsikan pengguna menginput tarif air/listrik secara manual karena tidak ada integrasi resmi dengan API PLN/PDAM.
- Fitur peta lokasi pelaporan kebocoran memerlukan izin lokasi aktif dan koneksi internet; aplikasi ditargetkan untuk 1 pengguna per perangkat (personal use, tanpa sistem login/multi-user).

2.7 Success Criteria

- Ketiga modul (Pencatatan, Target & Estimasi, Tips & Perawatan) berhasil diimplementasikan dan terintegrasi dalam satu aplikasi utama.
- Pengguna dapat mencatat pemakaian harian dan melihat statistik mingguan tanpa error.
- Setiap anggota dapat menjelaskan implementasi teknis modul masing-masing secara mandiri saat code review.

3. Scope

3.1 In Scope

- Pencatatan, kategorisasi, dan statistik pemakaian air/listrik harian (Modul 1).
- Pengaturan target hemat, estimasi biaya, dan monitoring realisasi (Modul 2).
- Tips hemat, jadwal & checklist perawatan, serta pencarian lokasi pelaporan kebocoran (Modul 3).
- Integrasi ketiga modul ke dalam satu aplikasi utama dengan navigasi terpusat (dashboard).

3.2 Out of Scope

- Sistem login/multi-user dan berbagi data antar pengguna.
- Integrasi resmi dengan API tarif PLN/PDAM atau pembayaran tagihan online.
- Penggunaan layanan Firebase untuk penyimpanan data (sesuai aturan project).

4. AI Prompt Context

Aplikasi “Hemat Air & Energi” (SDG 6 & 7) untuk mahasiswa/anak kos, terdiri dari 3 modul:

(1) Pencatatan Konsumsi dengan foto bukti & statistik mingguan,

(2) Target & Estimasi Biaya dengan monitoring realisasi,

(3) Tips & Perawatan dengan jadwal checklist dan pencarian lokasi pelaporan kebocoran (GPS). Dibangun dengan Flutter, data disimpan di database lokal (SQLite/Hive, tanpa Firebase), tiap modul memiliki notifikasi masing-masing.

Output yang diharapkan dari AI: bantuan desain struktur data, potongan kode Flutter per fitur, serta penjelasan konsep yang mudah dipahami pemula.

PRD Checklist

- ☐ Problem statement jelas dan berfokus pada pengguna.
- ☐ Target users spesifik.
- ☐ Project goal menjawab masalah yang diidentifikasi.
- ☐ Core features berjumlah sekitar 4–6 dan relevan.
- ☐ User flow utama sudah dituliskan.
- ☐ Data utama sudah diidentifikasi.
- ☐ Constraints dan assumptions sudah dicatat.
- ☐ Success criteria dapat digunakan untuk menilai hasil project.

- ☐ In Scope dan Out of Scope sudah jelas.
- ☐ Functional requirements menjelaskan perilaku/fungsi yang harus dilakukan aplikasi.
- ☐ Non-functional requirements menjelaskan kualitas atau batasan sistem dan, jika memungkinkan, dapat diukur.
- ☐ Functional requirements konsisten dengan core features.
- ☐ Non-functional requirements tidak ditulis sebagai fitur baru.